

地形图测绘

Topographic Survey / Detail Survey / Surveying and Mapping

地形图测绘

地形图测绘是以测量控制点为依据，按照一定的步骤和方法测量出地物和地貌特征点的三维位置，并用规定的比例尺和符号绘制成图的过程。





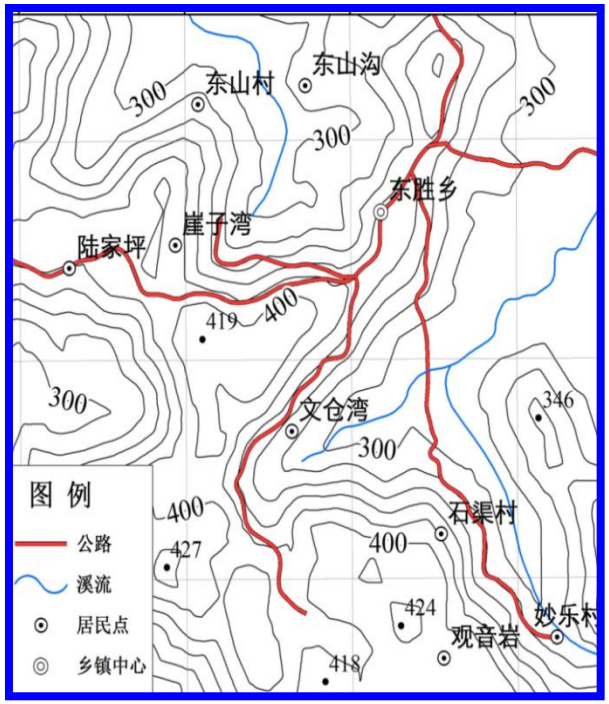
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地形图测绘

地物： 自然形成有明显轮廓的物体或人工建造的物体，如河流、湖泊、道路、房屋等。

地貌： 地球表面高低起伏的自然形态，如山脉、丘陵等。





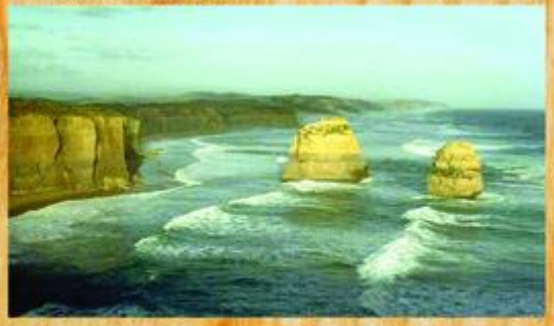
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

特殊地貌

中华大地地貌一览

海岸地貌

在波浪及其它海岸动力的作用下，海岸就产生复杂多样的海岸侵蚀地貌和海岸堆积地貌。



冰川地貌

冰川流经地区由于受到冰川的侵蚀、搬运和堆积，形成一系列独特的冰川地貌。



风沙地貌

风对地表松散碎屑的侵蚀、搬运和堆积作用过程中，会形成风蚀地貌和风积地貌。





丹霞地貌

红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀，形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石，是巨厚红色砂、砾岩层中沿垂直节理发育的各种丹霞奇峰的总称。



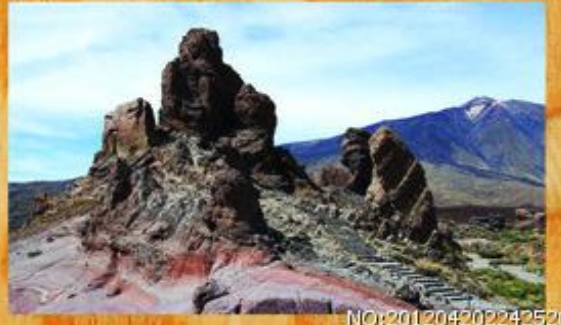
喀斯特地貌地貌

喀斯特地貌又称岩溶地貌，在我国主要分布在云贵高原、广西一带。喀斯特地貌是一种独特的地貌，地表怪石嶙峋，地下有鬼斧神工的奇特景观。



火山地貌

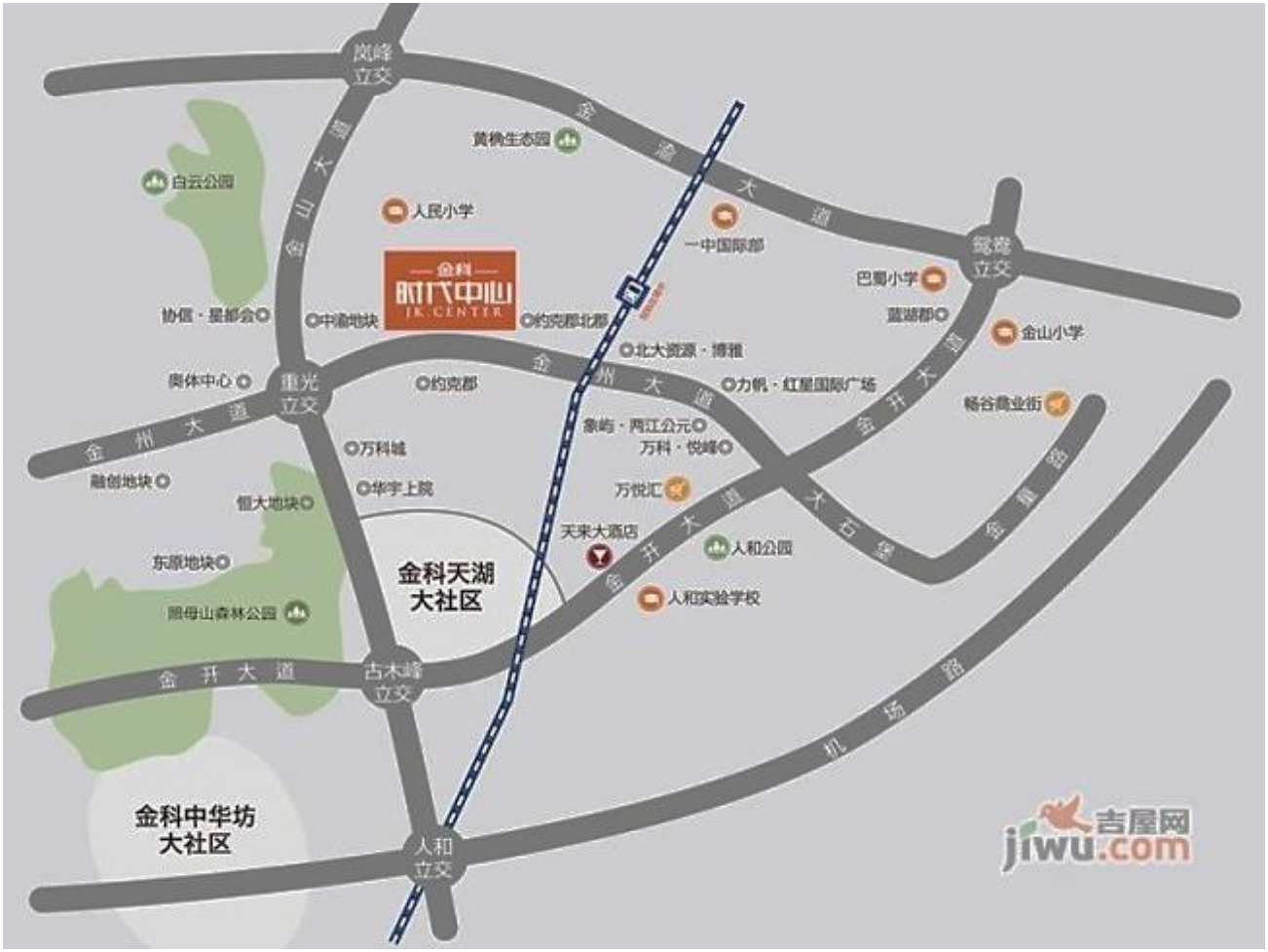
火山爆发是地球内能释放的强烈显示，灼热的岩浆在强大的内力作用下，沿着地壳薄弱地带喷出地表，这就是火山活动，由它造成的各种地貌形态就叫火山地貌。



图网 www.nipic.com BY: bentenggg
NO:20120420224252O

地形图概述

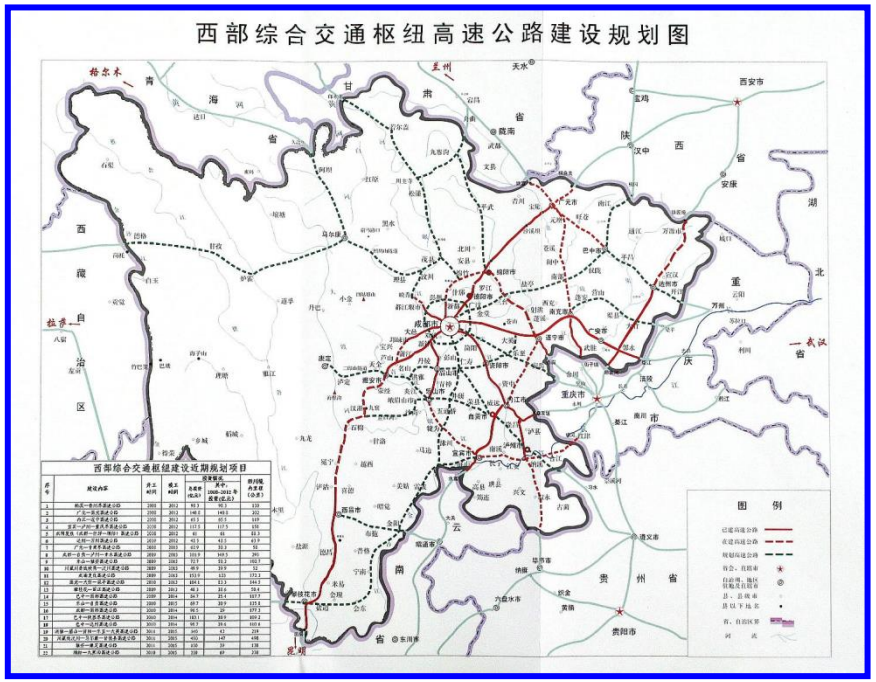
平面图：只表示地物，不表示地貌，且将水准面看作水平面进行正射投影。

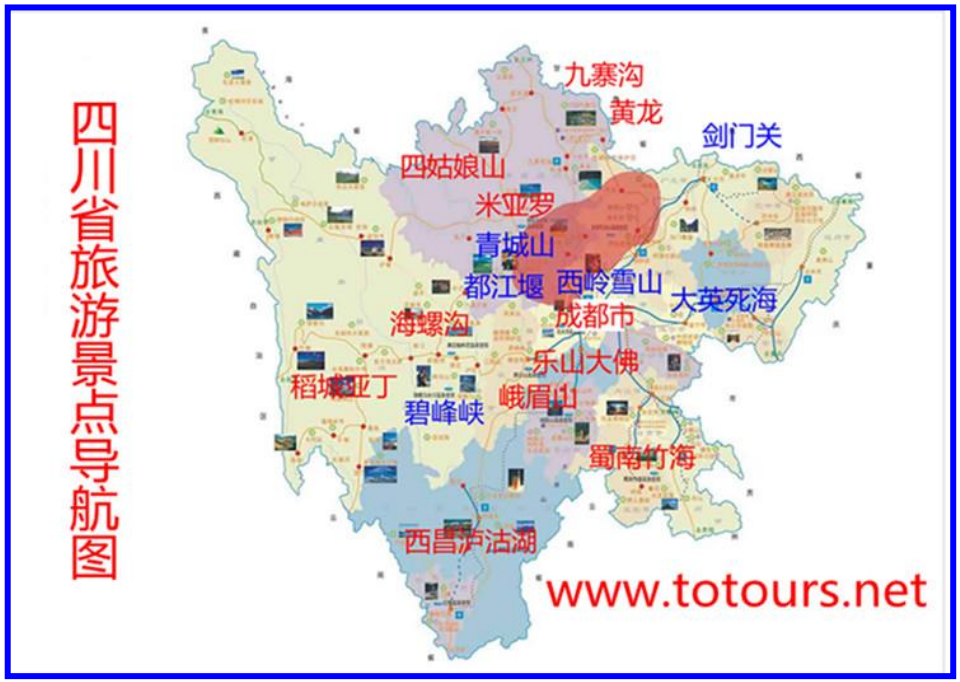


西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

地形图概述

专题图：以普通地图为底图，着重表示自然地理和社会经济各要素中的一种或若干种，反映主要素的空间分布规律、历史演变和发展变化等。

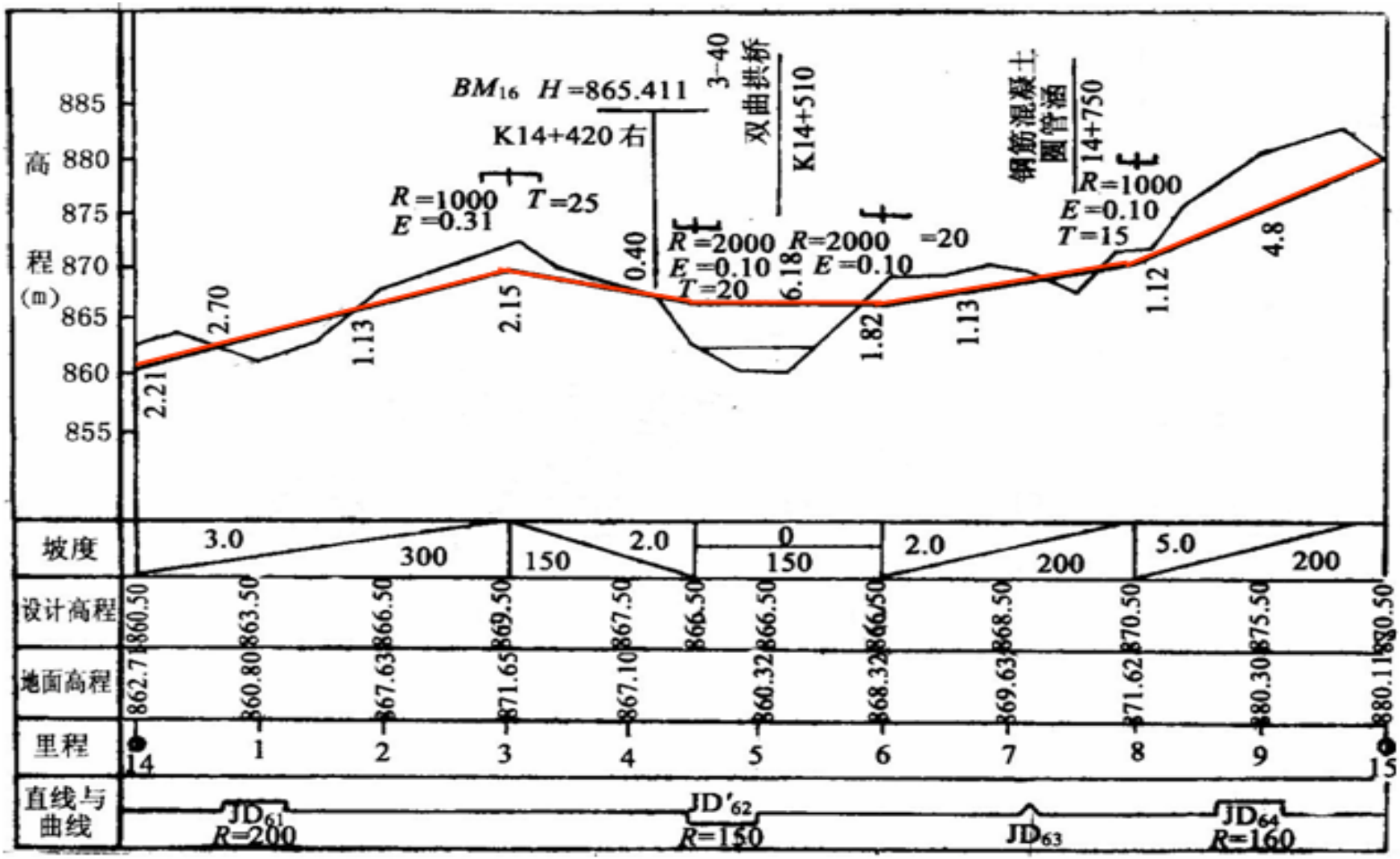




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

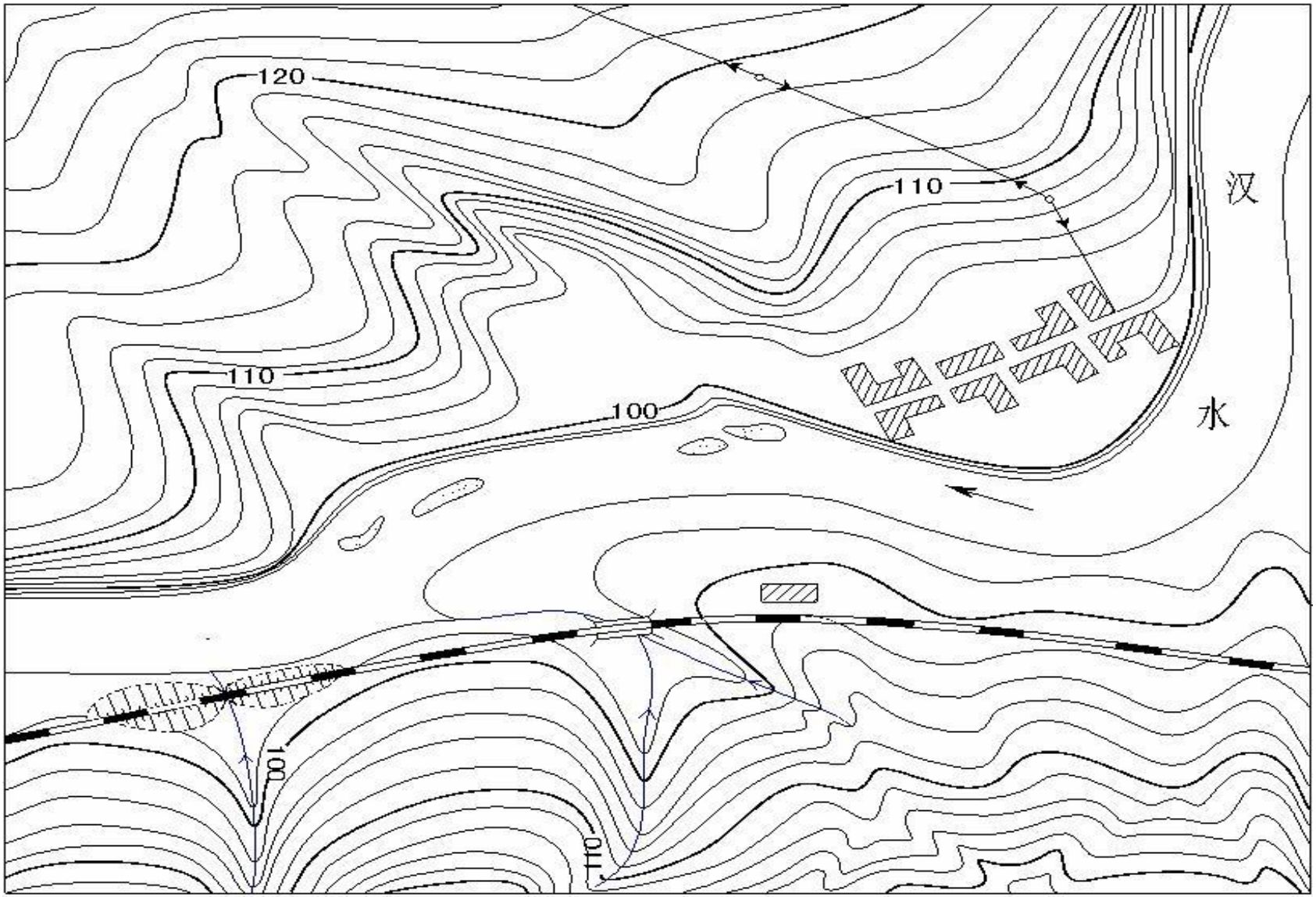
地形图概述

剖面图：沿某一方向的地面起伏情况。



地形图表达形式

线划地图



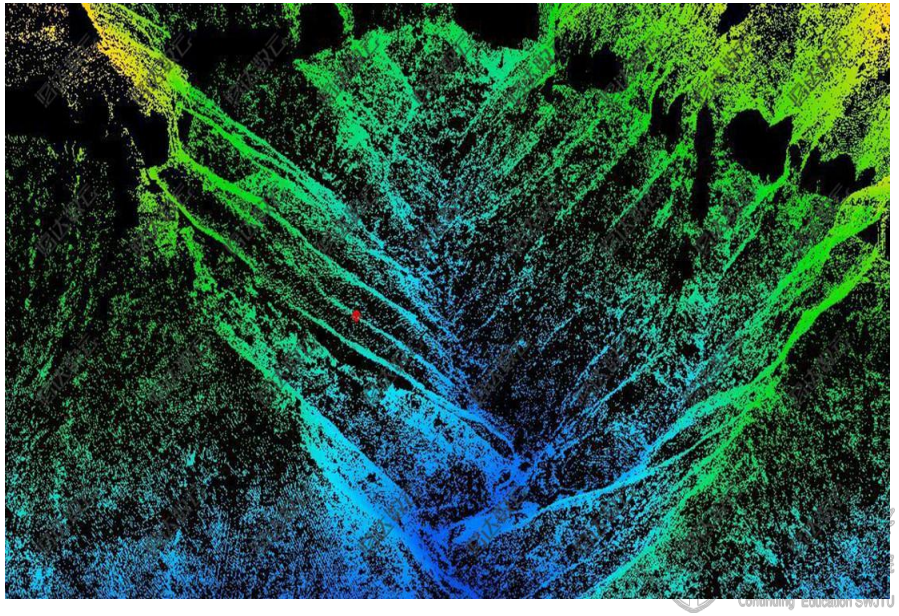
地形图表达形式

影像地图

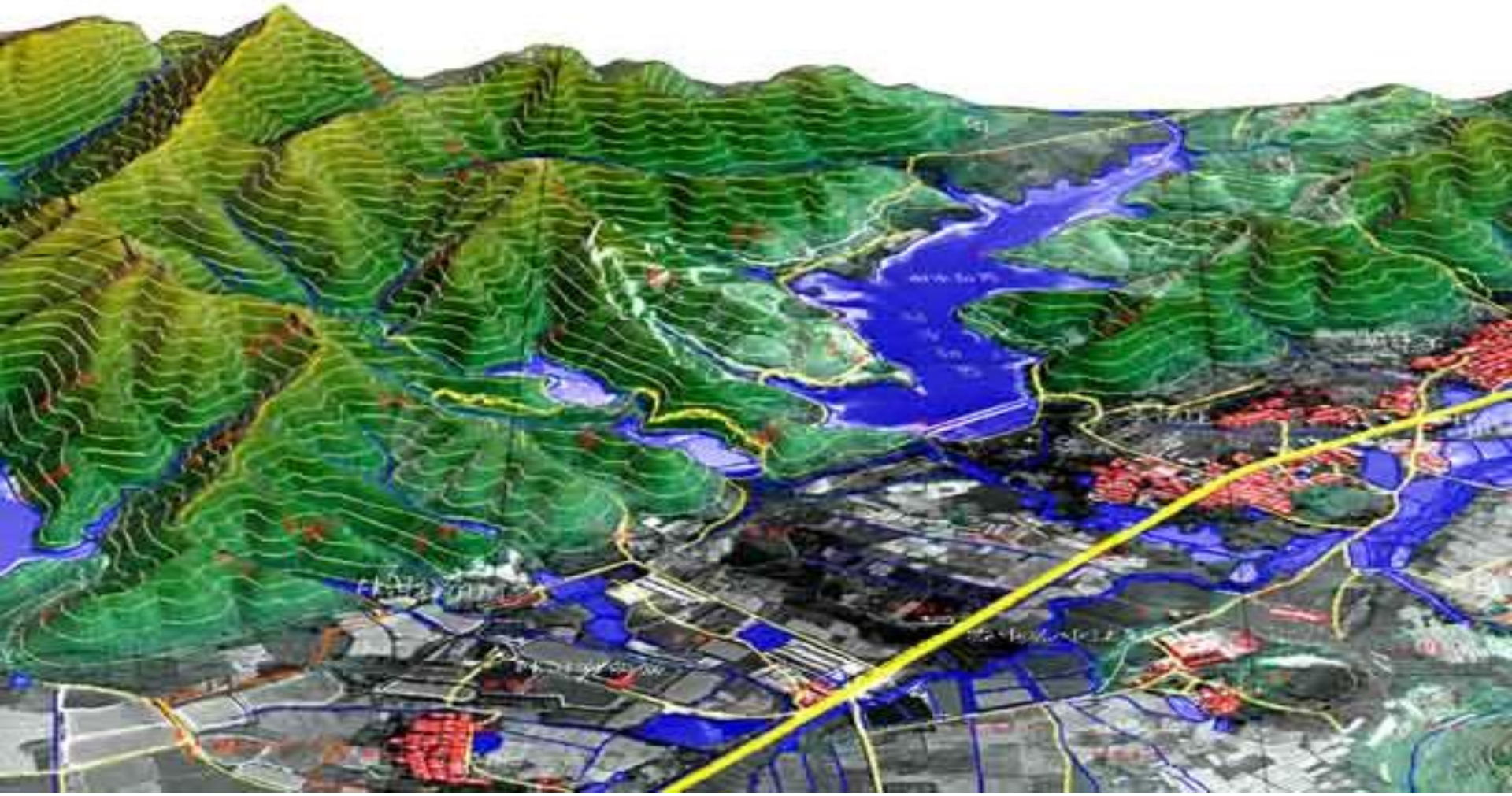








地形图表达形式



DEM(数字高程模型) + DOM(数字正射影像) + DLG(数字线划图)

地形图内容



数学要素	比例尺、地图投影、坐标格网等
地形要素	地物、地貌
注记和整饰要素	各类注记、说明等

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

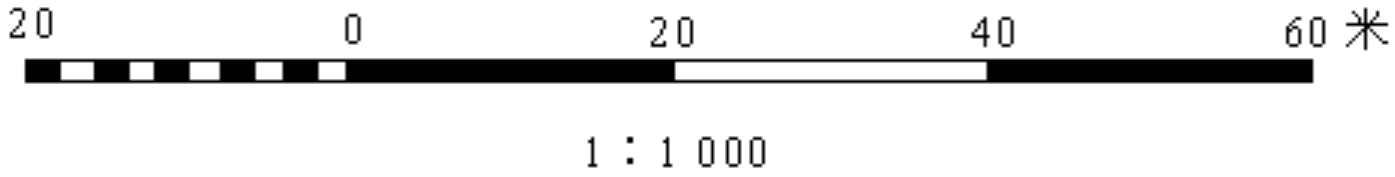
地形图的比例尺

地形图上任一线段d与地上相应线段水平距离D之比，称为地形图的比例尺。常见的比例尺有两种：数字比例尺和直线比例尺。

用分子为1的分数式来表示的比例尺，称为数字比例尺，即

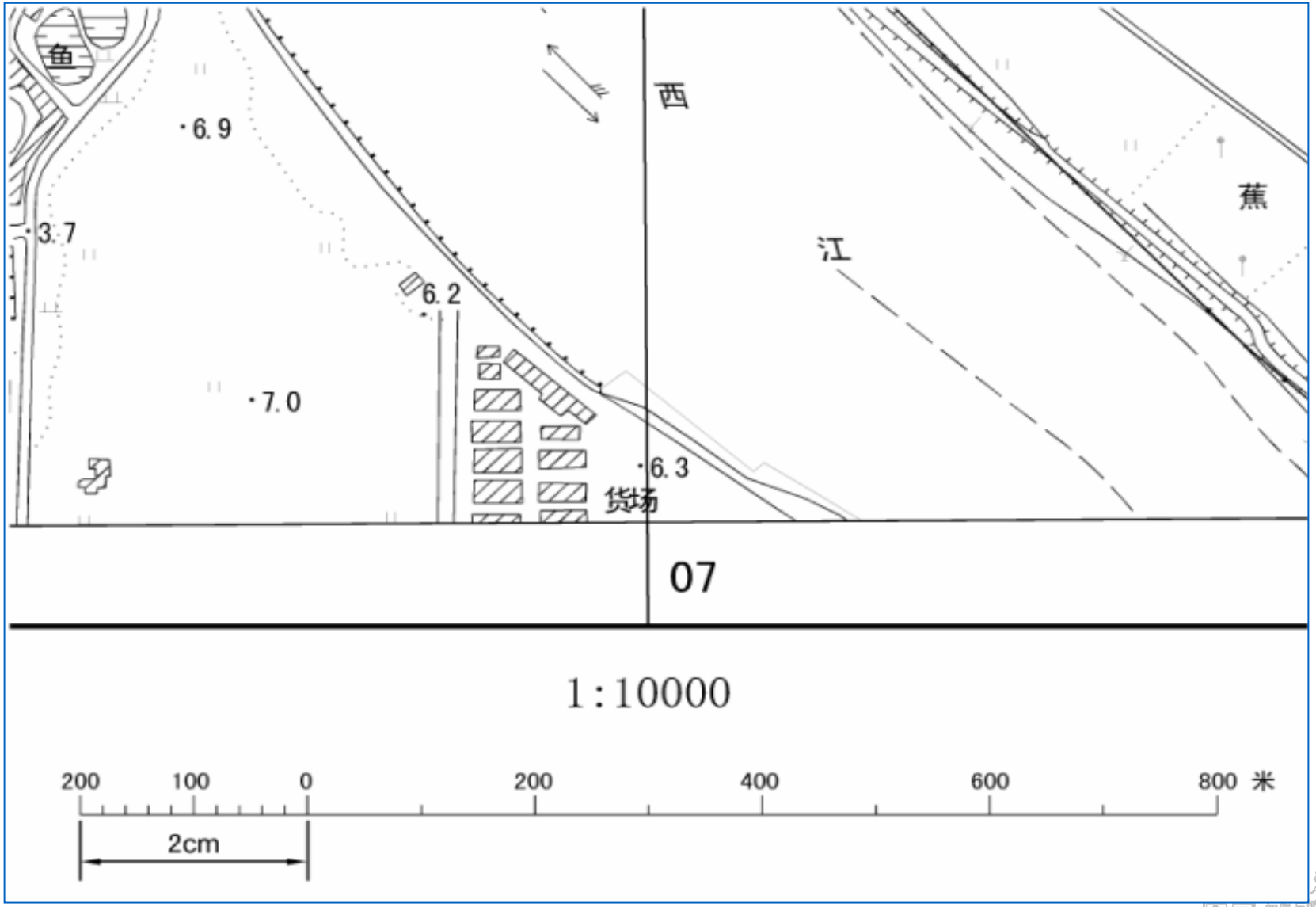
$$\frac{d}{D}=\frac{1}{M}$$

为了用图方便，以及避免由于图纸伸缩而引起的误差，通常在图上绘制图示比例尺，也称直线比例尺。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地形图的比例尺



标准纸质地形图上两种比例尺都有

交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地形图的比例尺



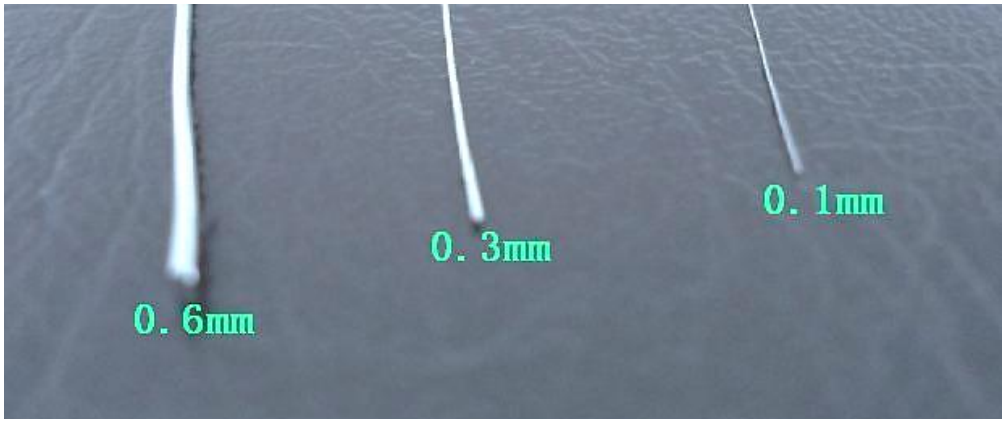
按比例尺比值大小将纸质地形图分为小、中、大比例尺地形图：

小比例尺地形图3	中比例尺地形图4	大比例尺地形图4
1:100万 1:50万 1:25万	1:10万 1:5万 1:2.5万 1:1万	1:5000 1:2000 1:1000 1:500
行政管理 社会发展规划	国防、经济 建设规划和设计	工程建设 规划和设计

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

比例尺精度

人用肉眼在图上能分辨出的最小长度为0.1毫米，定义地形图上0.1毫米所代表的实际长度0.1×M为比例尺精度。 【本章重要概念】



1:500的地形图比例尺精度是多少？

1:2000呢？

以m为单位写为0.05m，0.2m。

(1)利用比例尺精度，可以推算测图时量距应准确到什么程度。

(2)根据图上表示实地的最短长度，可以参考确定测图比例尺。

比例尺愈大，采集的数据信息越详细，精度要求就越高，测图工作量和投资往往成倍增加，因此使用何种比例尺测图，应从实际需要出发。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

测绘工程产品价格

国家测绘局 颁布

测绘工程产品价格

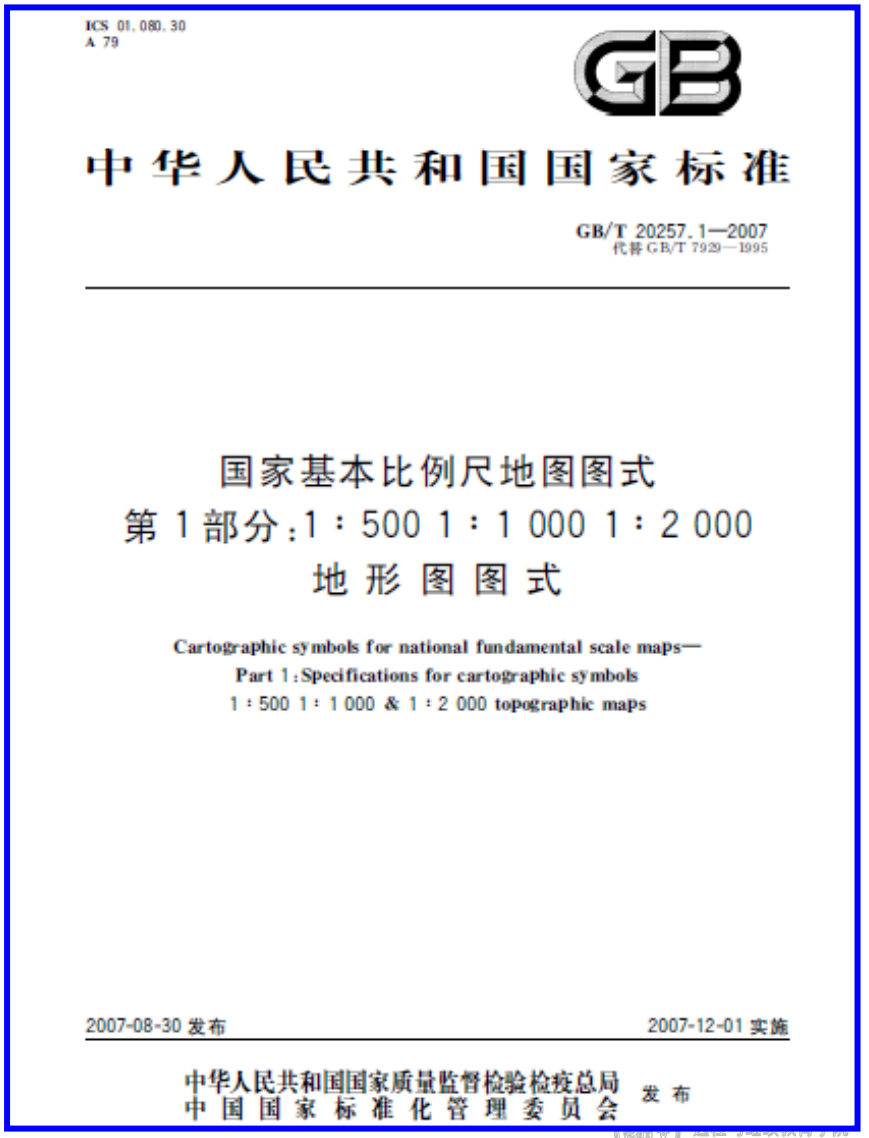
项目：工程测量　　单位：元

产品名称	计量单位	价格			主要工作内容	说明
		I	II	III		
（二）平板仪测图						
一般地区					图根点控制测量，碎部测量，着铅，检查修改，成果整理。	
1：2000	平方公里	12326.65	19845.22	29154.30		
1:1000	平方公里	27964.89	46750.20	66181.92		
1:500	平方公里	77267.44	127901.81	179387.50		
建筑、工业区						
1:2000	平方公里	23489.01	40030.52	57801.46		
1:1000	平方公里	58817.80	92916.14	131792.30		
1:500	平方公里	159890.53	226992.29	301456.34		
1:200	幅	1456.48	1893.43	2621.67		

地物和地貌要素

地形图图式

- 表示各种地物和地貌要素符号、注记和颜色的***规则和标准***，是测绘和出版地形图必须遵守的基本依据之一，是由国家统一颁布执行的标准。



ICS 01.080.30
A 79

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 20257.1—2007
代替 GB/T 7929—1995

国家基本比例尺地图图式
第 1 部分：1∶500 1∶1 000 1∶2 000
地 形 图 图 式

Cartographic symbols for national fundamental scale maps—
Part 1: Specifications for cartographic symbols
1∶500 1∶1 000 & 1∶2 000 topographic maps

2007-08-30 发布　　2007-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

School of Distance and Continuing Education SWJTU

地物和地貌要素



地物的表达	→	符号
地貌的表达	→	等高线
属性信息的表达	→	注记

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地物符号分类



- 按地物**轮廓大小与重要程度**划分：

  比例、非比例、半比例符号

- 按地物**属性**分类：

测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界、植被与土质。

4 符号与注记 …… 4
4.1 定位基础 …… 4
4.2 水系 …… 6
4.3 居民地及设施 …… 22
4.4 交通 …… 52
4.5 管线 …… 76
4.6 境界 …… 80
4.7 地貌 …… 82
4.8 植被与土质 …… 92
4.9 注记 …… 100

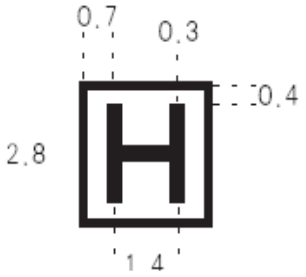
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

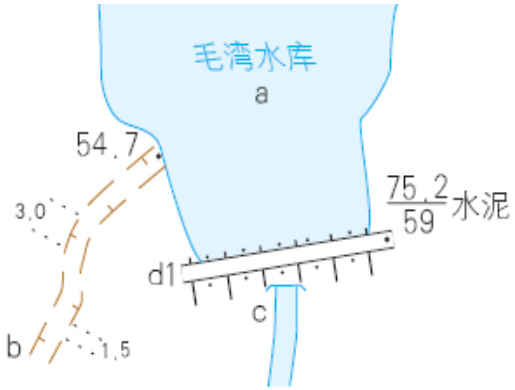
地物符号

1)比例符号 凡是能按比例尺把形状、大小和位置缩绘在图上的地物，采用比例符号。这类符号表示地物的轮廓特征。



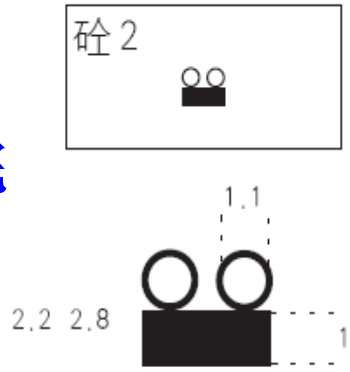
宾馆







电影院

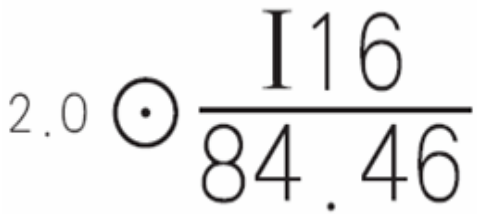


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

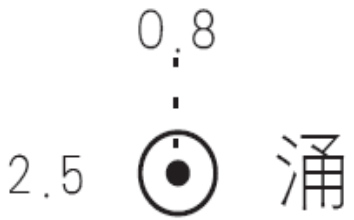
地物符号

2)非比例符号 无法将形状和大小按比例画到图上的地物，采用统一规格、概括形象特征的象征性符号表示，这种符号称为非比例符号，只表示地物的**中心位置**，不表示地物的形状和大小。

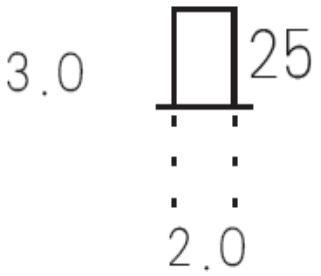
导线点



钻孔



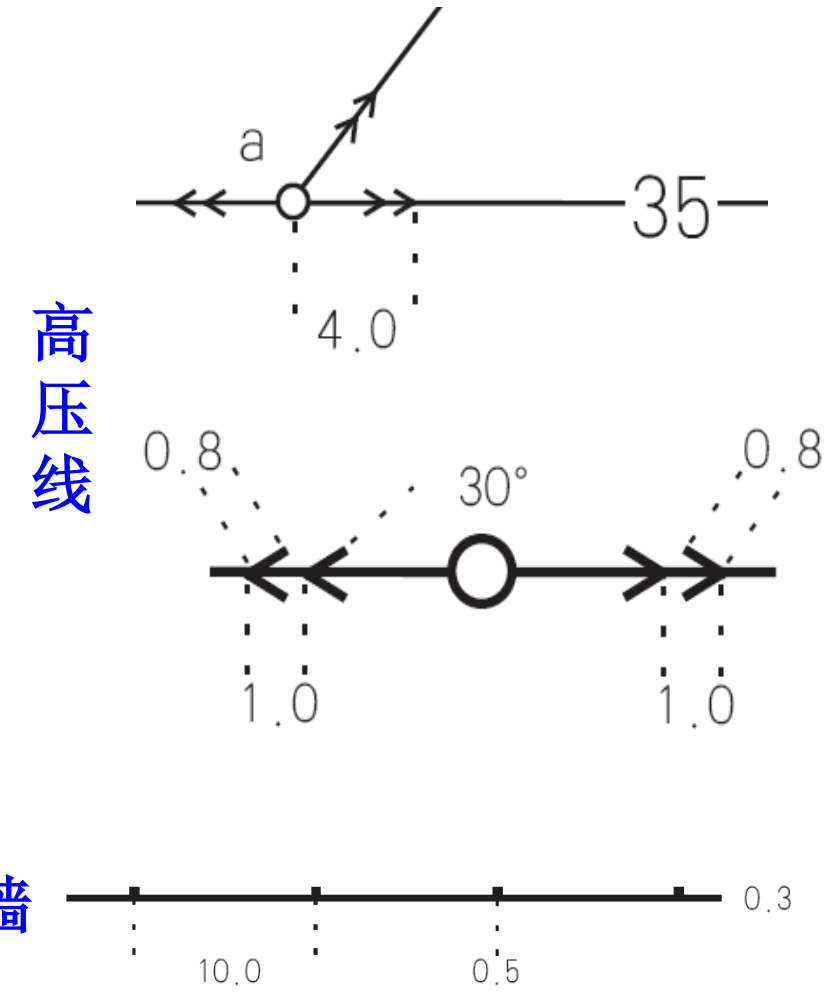
里程碑



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地物符号

3)半比例符号 对于带状延伸地物，其长度可按测图比例尺缩绘，而宽度无法按比例表示，采用半比例符号。这种符号一般表示地物的中心位置，但是城墙和垣栅等，其准确位置在其符号的底线上。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

注记符号

地物注记 **对地物加以说明的文字、数字或特定符号，称为地物注记。如地区、城镇、河流、道路名称；江河的流向、道路去向以及林木、田地类别等说明。**

南坪镇

正等线体(3.5)

15°

延河 渭河

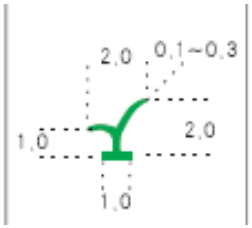
左斜宋体

(2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 6.0)

二七纪念塔 兴庆广场

宋体(2.5 ~3.5)



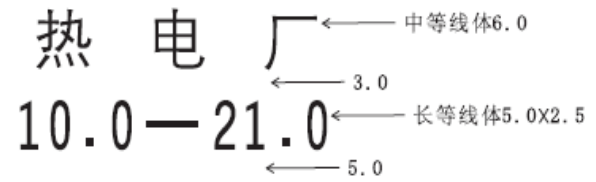


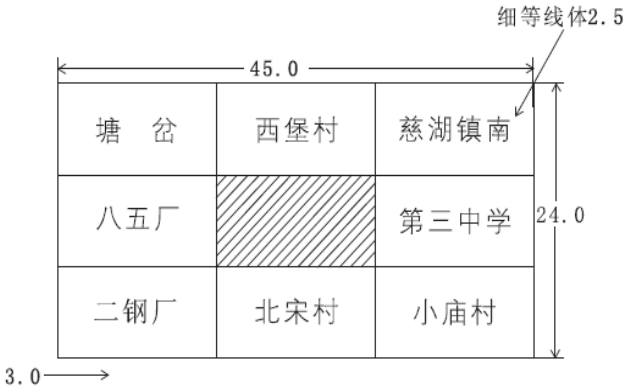
菜地

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

其他注记和整饰要素

- 图名、图号
- 图廓线、格网点、坐标值
- 图幅接合表（地形图分幅与编号法则部分阅读）
- 平面及高程系统、等高距、图式
- 比例尺
- 作业人员姓名
- 测图(或出版)单位





1994年10月-1995年1月航摄，1995年12月调绘。
1993年版图式，1996年出版。
1980西安坐标系。
1956年黄海高程系，等高距5米。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地貌符号—等高线

地形图上，地面的高低起伏自然形态使用等高线来表达。



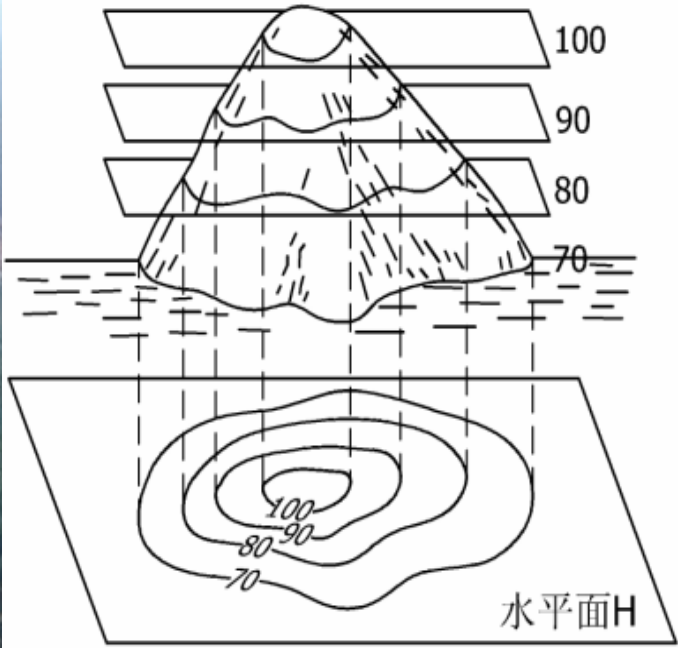
西南交通大学
程与继续教育学院
School of Distance and
Continuing Education SWJTU

地貌符号——等高线



等高线：地面上高程相等的相邻点连接而成的闭合曲线。

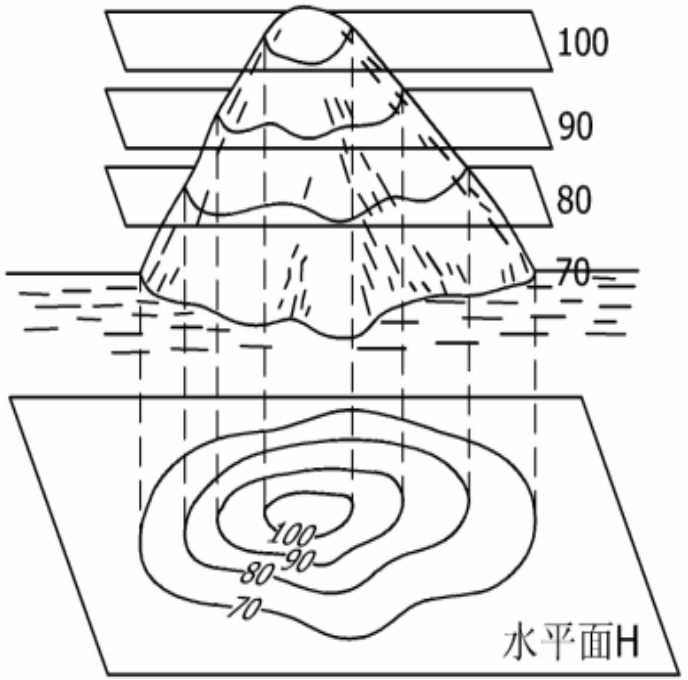




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

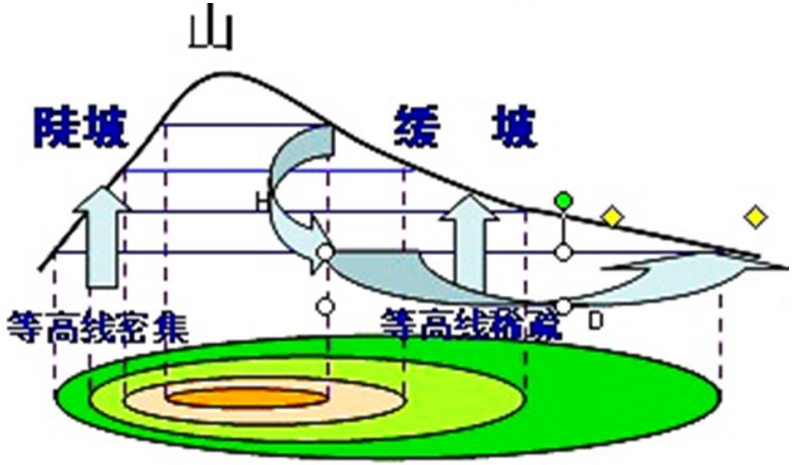
地貌符号—等高线

等高线可以绘出无数条。在实际工作中，为使图面清晰，地形图上只绘出一部分等高线，即等高线的高程是不连续的。



相邻等高线之间的高差h，称为**等高距**或**等高线间隔**，在同一幅地形图上，等高距是相同的。

相邻等高线间的水平距离d，称为**等高线平距**。d愈大，表示地面坡度愈缓，反之愈陡。坡度与平距成反比。



地貌符号—等高线



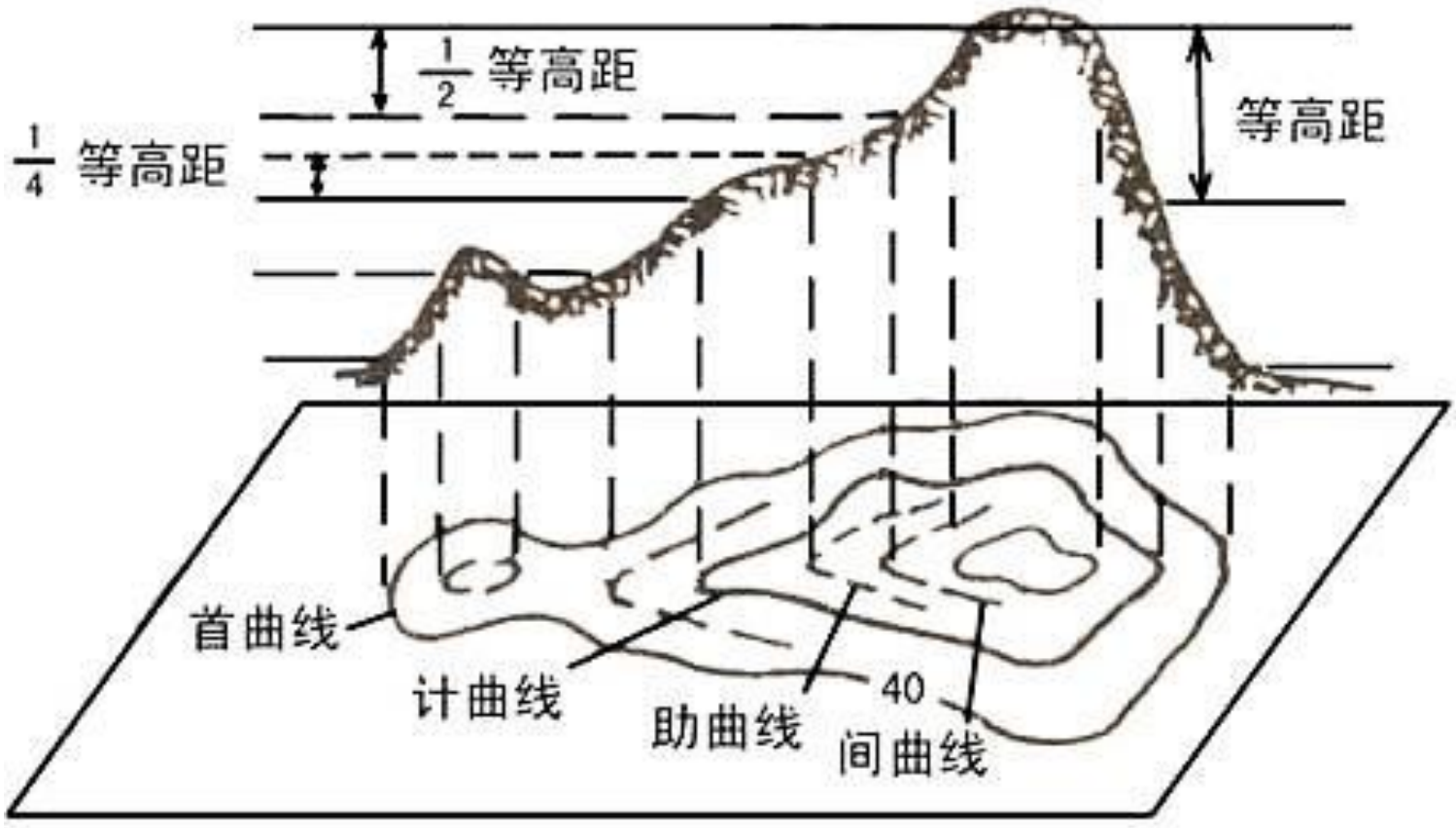
用等高线表示地貌，等高距选择过大，就不能准确显示地貌；选择过小，等高线密集，失去图面的清晰度。因此，应根据地形条件和比例尺，参照下表选用等高距(基本等高距)。

地形类别	比例尺				备注
	1∶500	1∶1000	1∶2000	1∶5000	
平地	0.5m	0.5m	1m	2m	等高距为0.5m时，特征点高程可注至cm，其余均注记至dm。
丘陵	0.5m	1m	2m	5m	
山地	1m	1m	2m	5m	

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

地貌符号—等高线

等高线分类



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

地貌符号—等高线



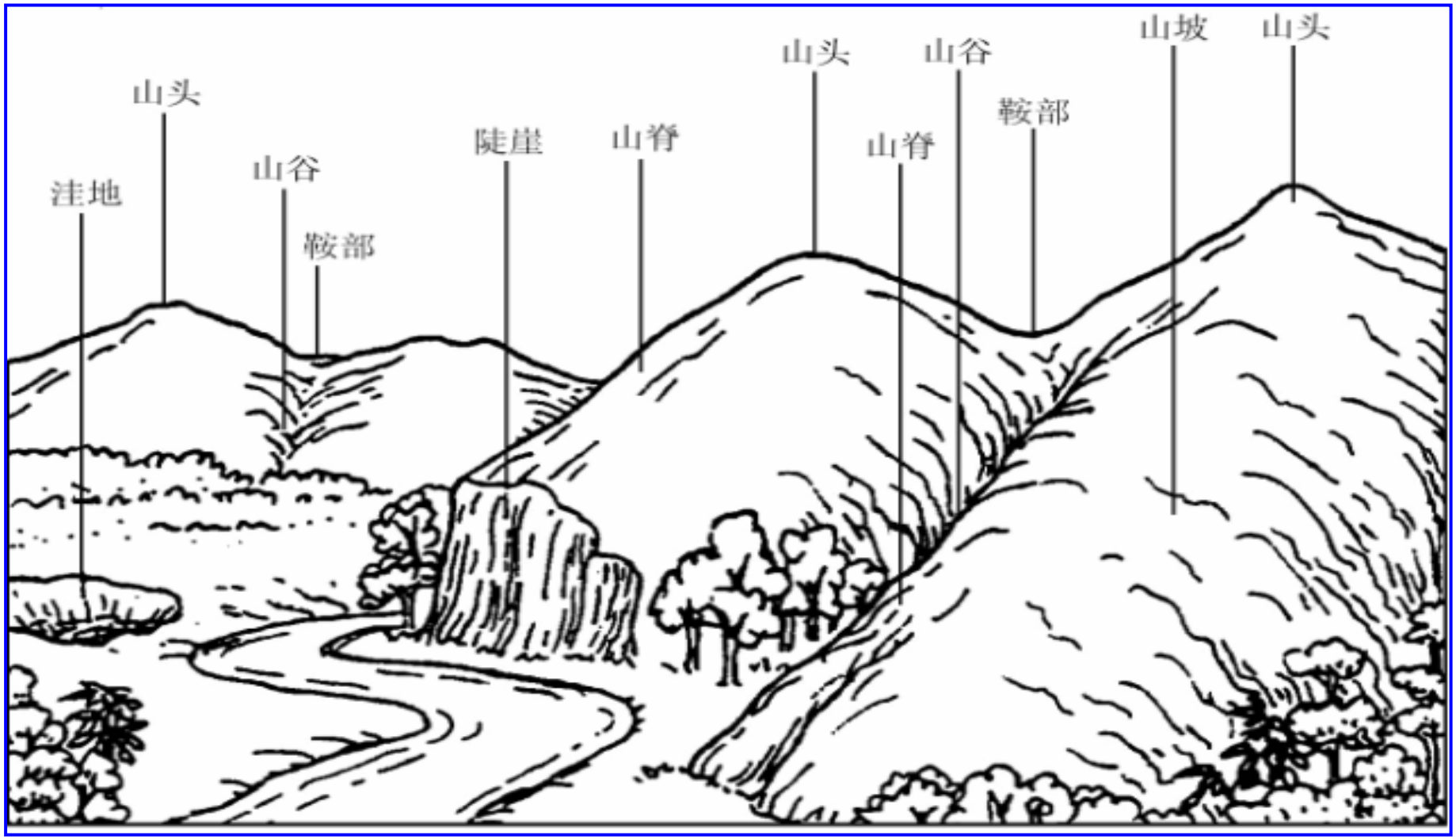
按基本等高距描绘的等高线称首曲线，用细实线(0.15mm)描绘；

为了读图方便，高程为5倍基本等高距的等高线用粗实线(0.30mm)描绘并注记高程，称为计曲线；

在基本等高线不能反映出地面局部地貌的变化时，取二分之一基本等高距用长虚线加密等高线，称为间曲线。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

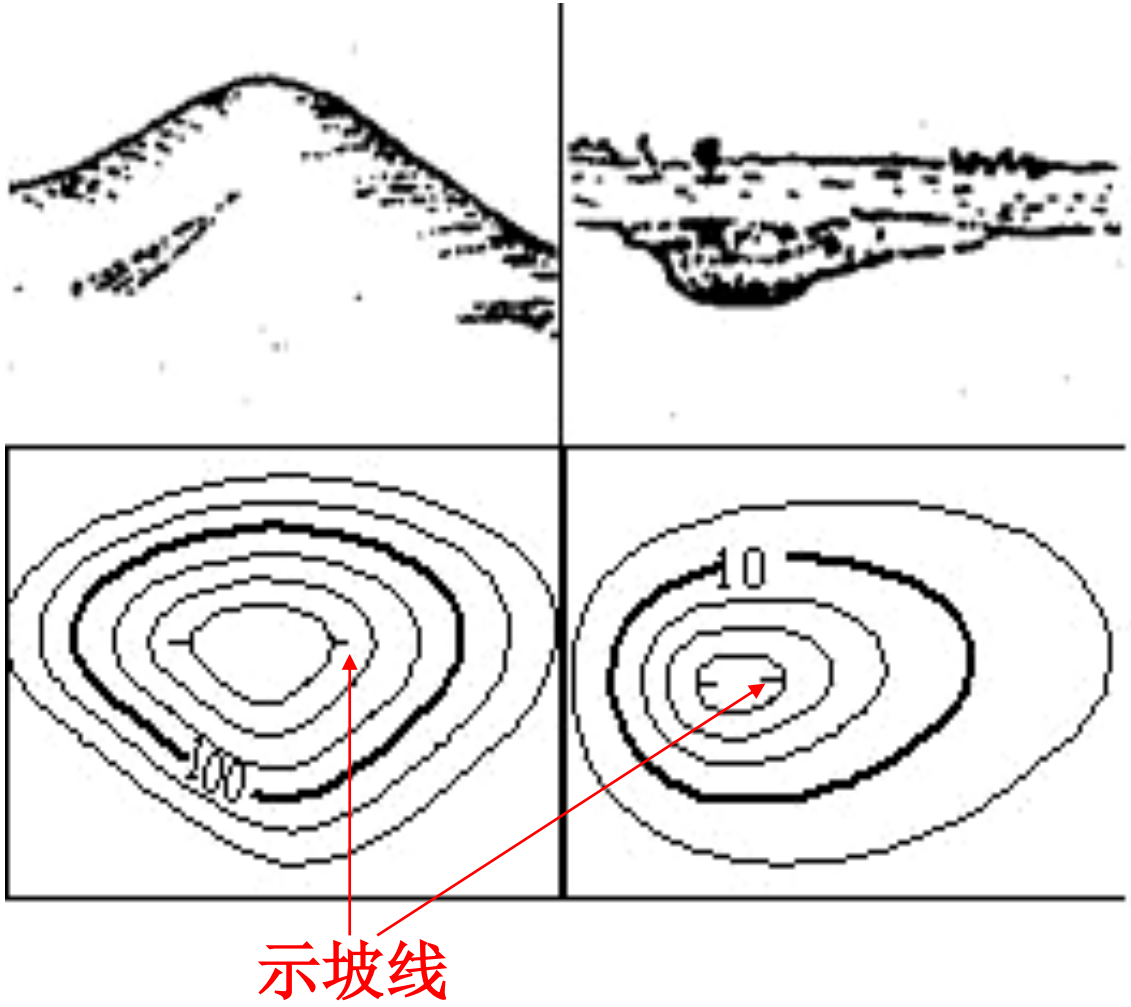
等高线表示典型地貌



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

等高线表示典型地貌

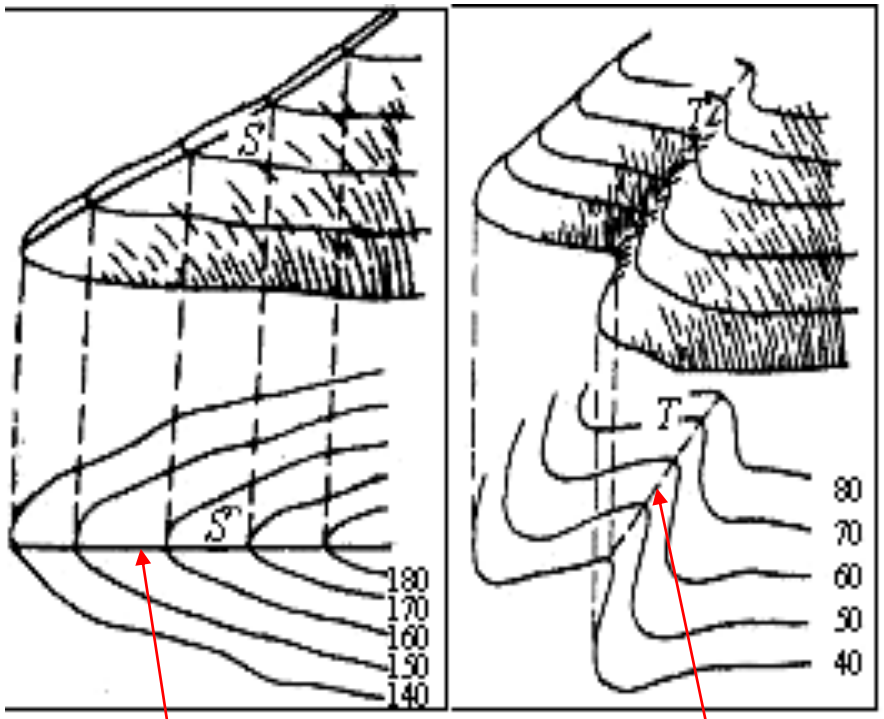
山头与洼地



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

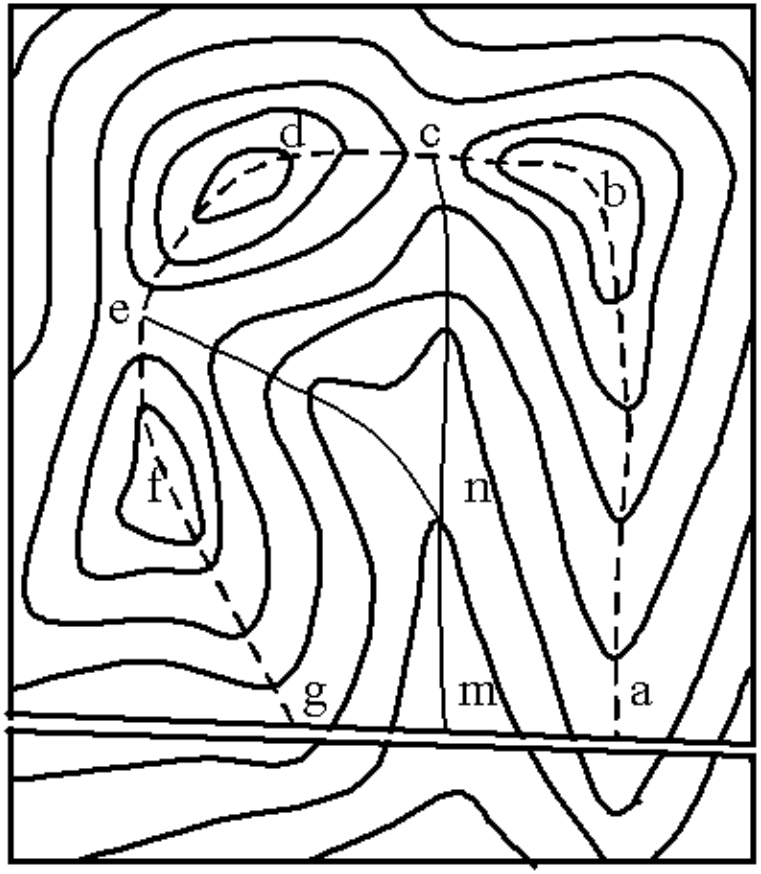
等高线表示典型地貌

山脊与山谷



山脊线(分水线)　山谷线(汇水线)

确定汇水面积

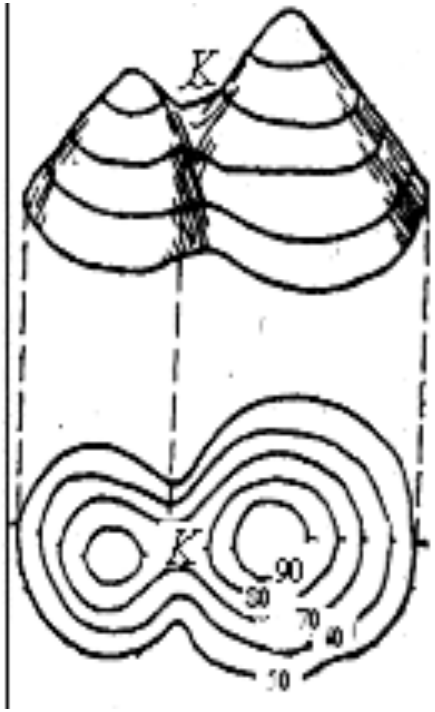


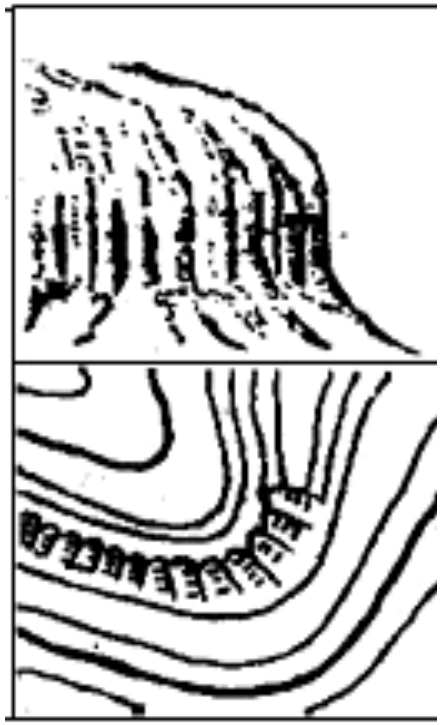
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

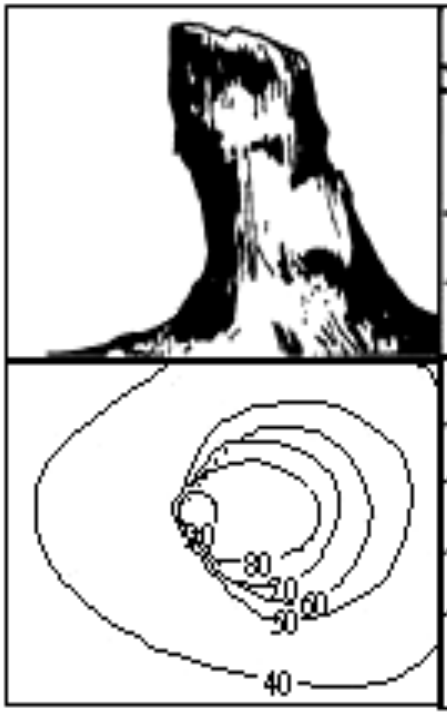
等高线表示典型地貌

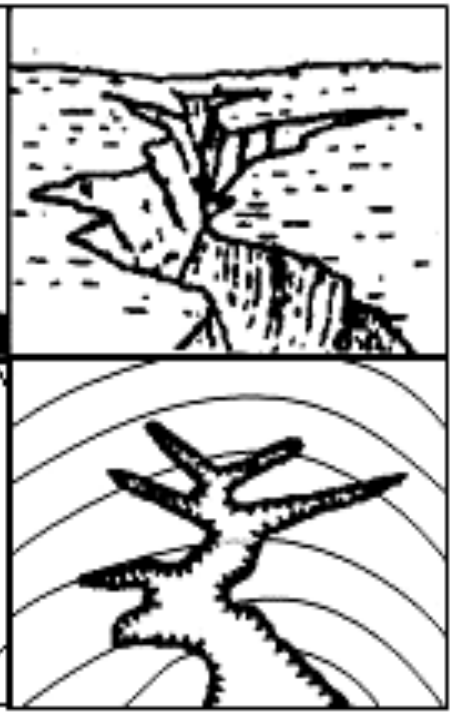


鞍部　　陡崖　　悬崖　　冲沟









西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

等高线特性



1）同一条等高线上的点，其高程必相等。

2）等高线的平距小，表示坡度陡，平距大则坡度缓，平距相等则坡度相等，平距与坡度成反比。

3）等高线均是闭合曲线，如不在本图幅内闭合，则必在图外闭合，故等高线必须闭合或延伸到图幅边缘。

4）等高线不能在图内中断，但遇道路、房屋、河流等地物符号和注记处可以局部中断。

5）除悬崖或绝壁外，等高线在图上不能相交或重合。

6）等高线和山脊线、山谷线成正交。

能够使用自己的语言简略回答。

大学 商学院 SWJTU

地形测绘的方法



（1）平板仪测图法

（完全淘汰）

（2）经纬仪测图法(视距法)

（已淘汰，但原理适用）

（3）全站仪(GNSS)数字测图法

(部分大比例尺测图)

（4）摄影测量成图

（普遍使用）

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

平板仪模拟测图



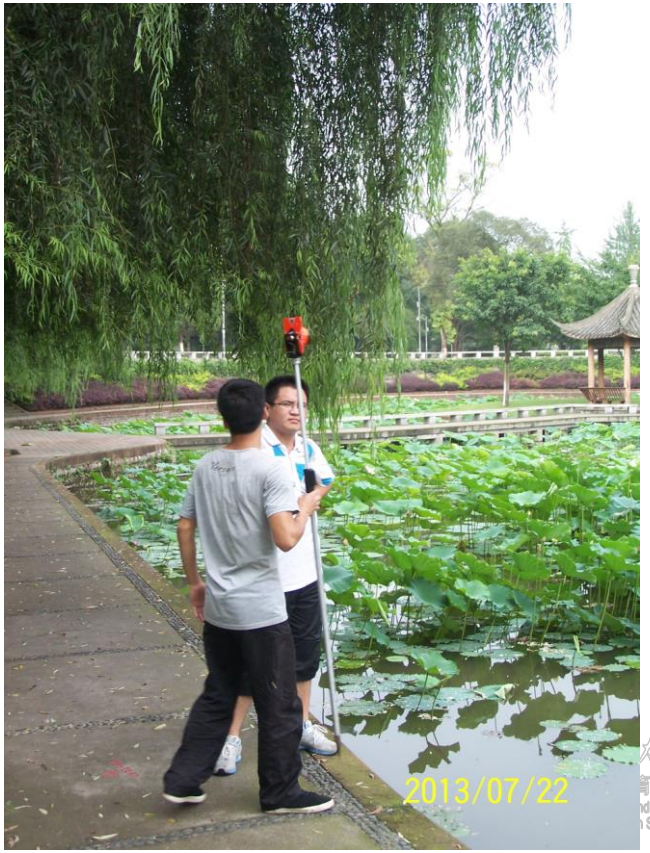
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全站仪(GNSS)数字测图

GNSS RTK结合全站仪测图

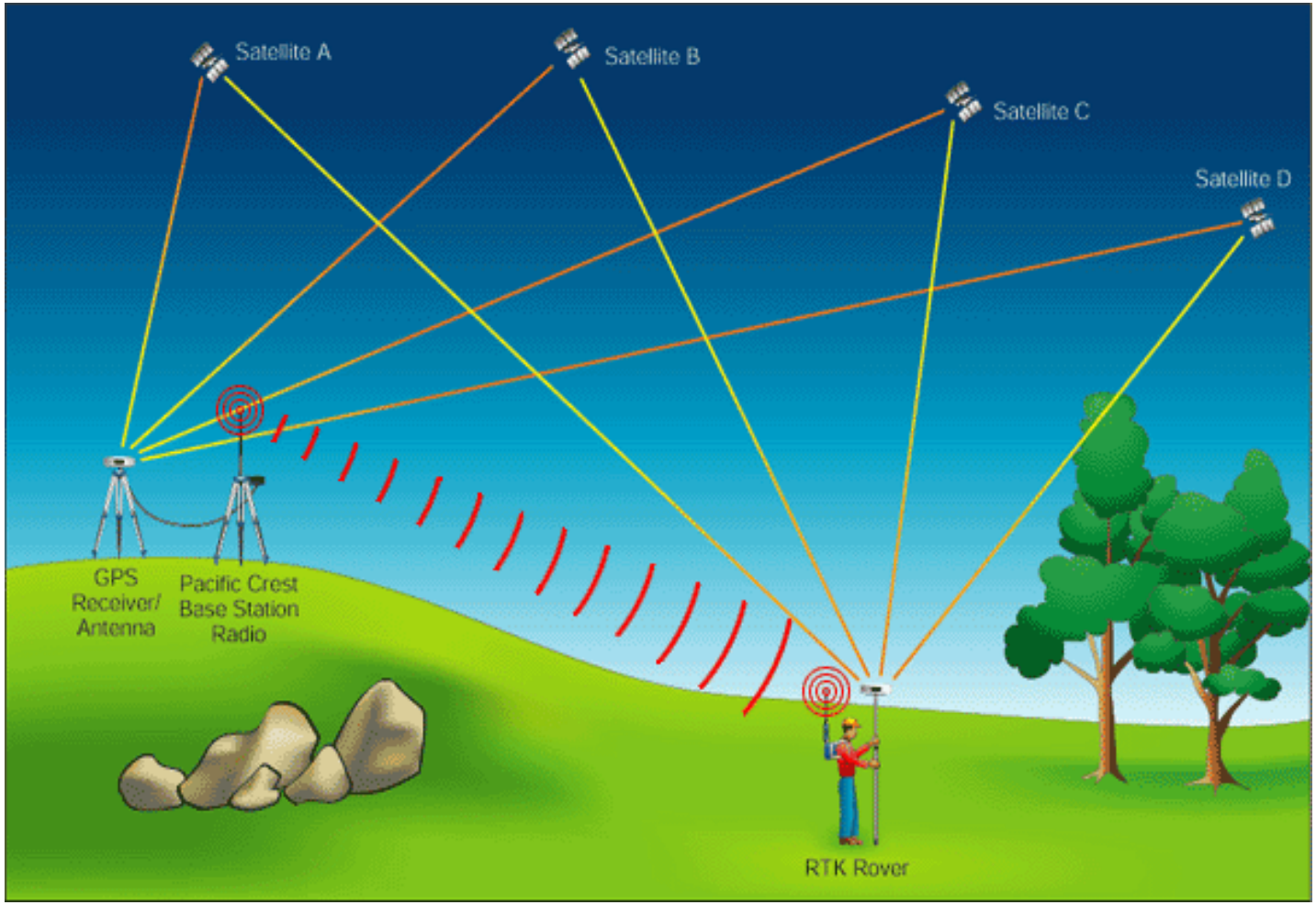
测图作业时，在开阔地区采用GNSS RTK直接采集数据；而在隐蔽地区或不便RTK测量的区域，先用RTK测定图根控制点，然后用全站仪根据图根控制点进行数据采集。





全站仪(GNSS)数字测图

RTK测量

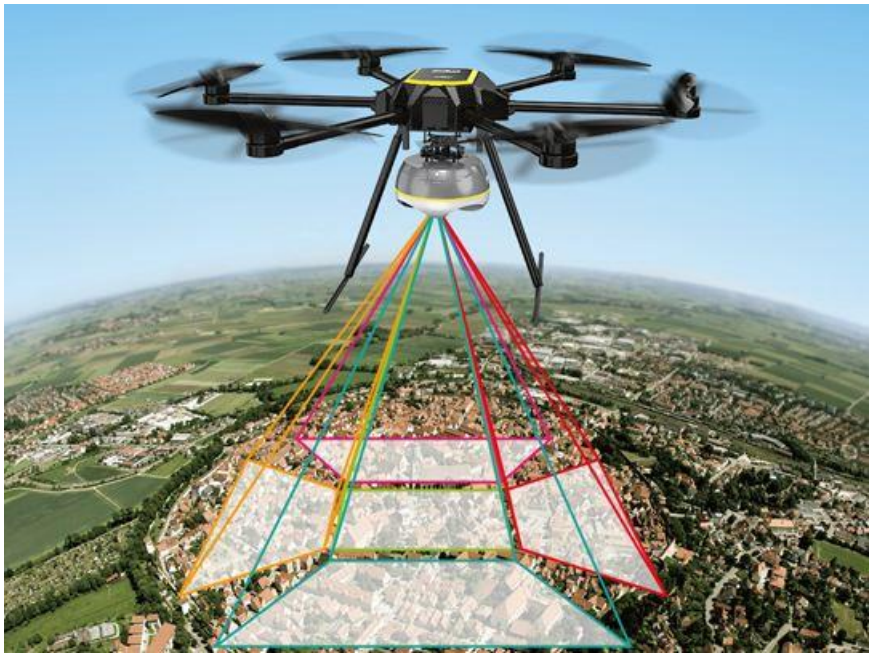


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

航空摄影测图

利用摄影测量方法则同时测量多个点，是摄影测量方法的最大优点。

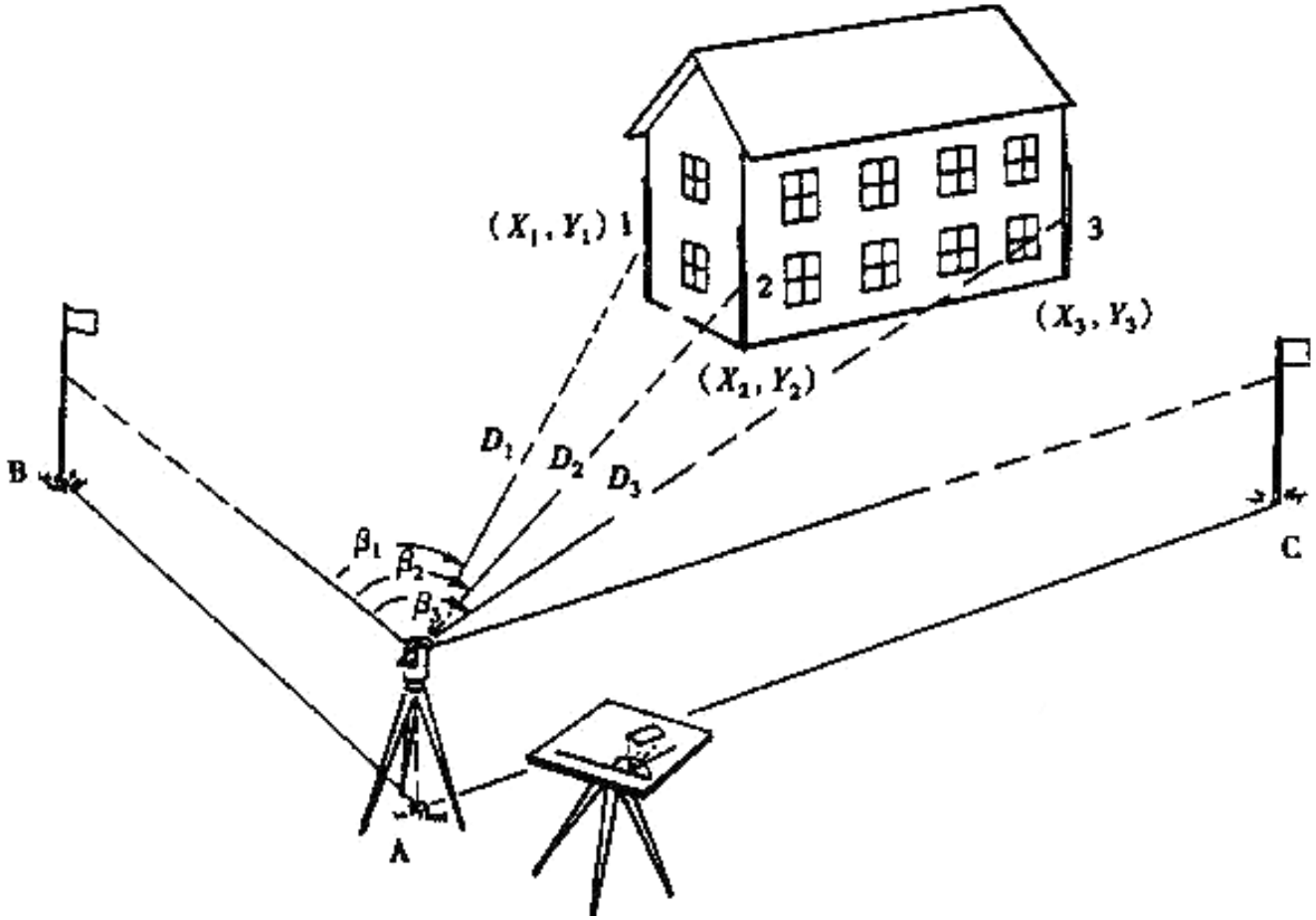
近年来，低空无人航空摄影平台（如无人机等）因成本低、精度高、成图快及操作简单等优点，极大促进了全数字摄影测量测图模式的发展。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

经纬仪视距法模拟测图

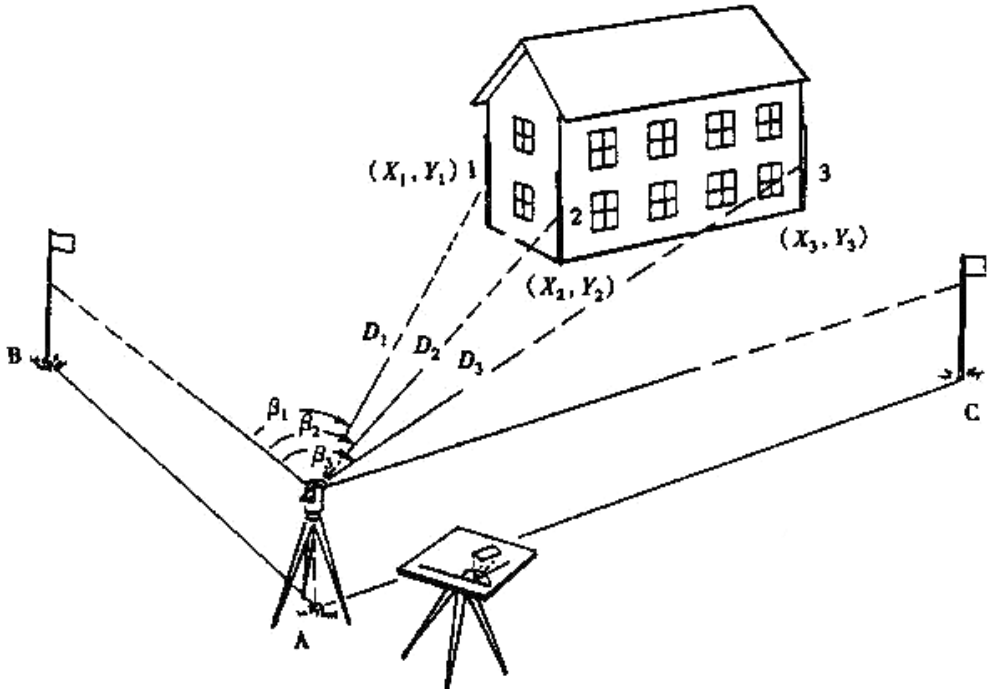


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

经纬仪视距法测地形图

（1）测站上的准备工作

在测站A安置经纬仪，对中、整平，量取仪器高i，测定仪器的竖盘指标差x。将水平度盘读数配置为0°00′00″，照准另一控制点B，作为测量水平角的起始方向。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

经纬仪视距法测地形图



（2）测站上的观测工作

旋转经纬仪，照准地形点的标尺，中丝对准标尺上的仪器高（便利高 $v = i$）处，读取水平度盘读数β，竖盘读数L，上下丝读取视距间隔l，记入手簿进行计算。

$$D = kl\cos^2\alpha$$

$$h = \frac{1}{2}kl\sin 2\alpha + i - v$$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

经纬仪视距法测地形图



（3）记录和计算

测站：A　　后视点：B　　仪器高 i:1.42 m　　指标差 x：-1.′　　测站高程 H:207.40 m

点号	视距 Kl /m	中丝读数 v	水平角 β	竖盘读数 L	竖直角 α	高差 h /m	水平距离 D/m	高程/m	备注
1	85.0	1.42	160°18′	85°48′	4°11′	6.18	84.55	213.58	水渠
2	13.5	1.42	10°58′	81°18′	8°41′	2.02	13.19	209.42	
3	50.6	1.42	234°32′	79°34′	10°25′	9.00	48.95	216.40	
4	70.0	1.60	135°36′	93°42′	-3°43′	-4.71	69.71	202.69	电杆

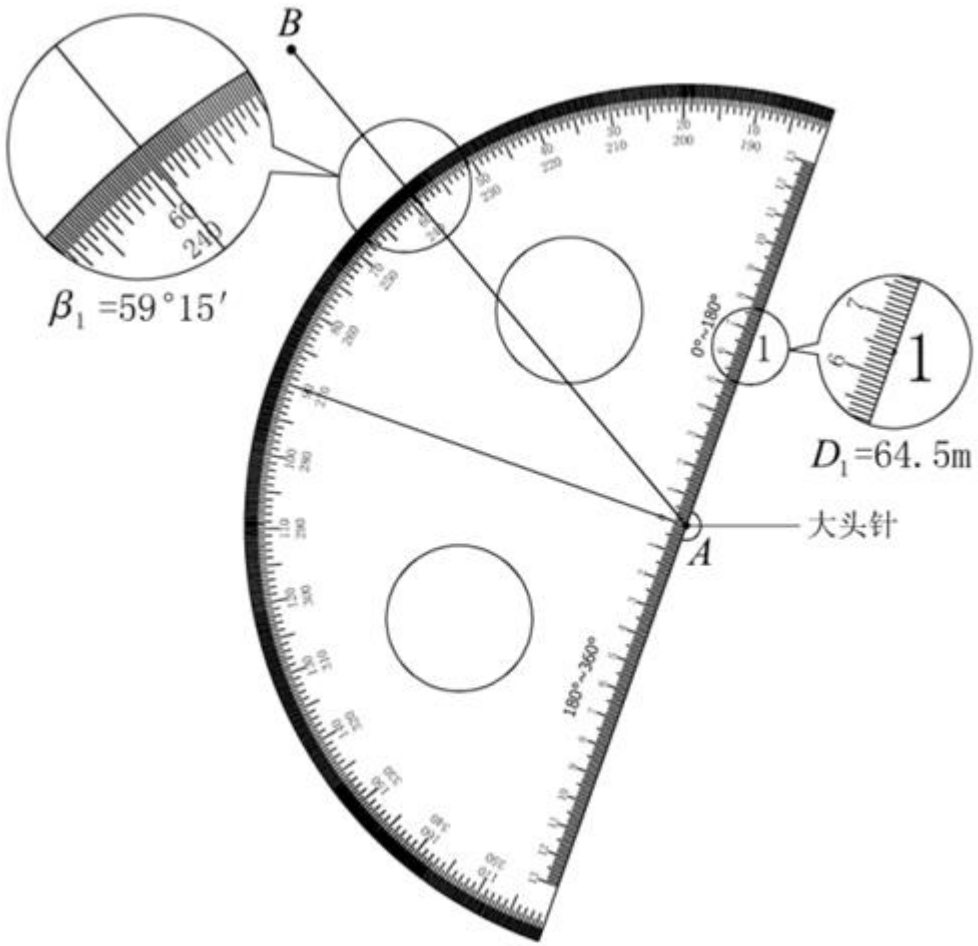
观测得到的数据　　计算得到的数据

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

经纬仪视距法测地形图

（4）展碎部点与绘图

将分度器中心用大头针固定在图纸上测站点A处，旋转分度器使AB连线对应的分度器读数为水平度盘读数，然后在侧边上标出按比例尺进行距离缩放后的点位。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测绘地貌的要求和方法



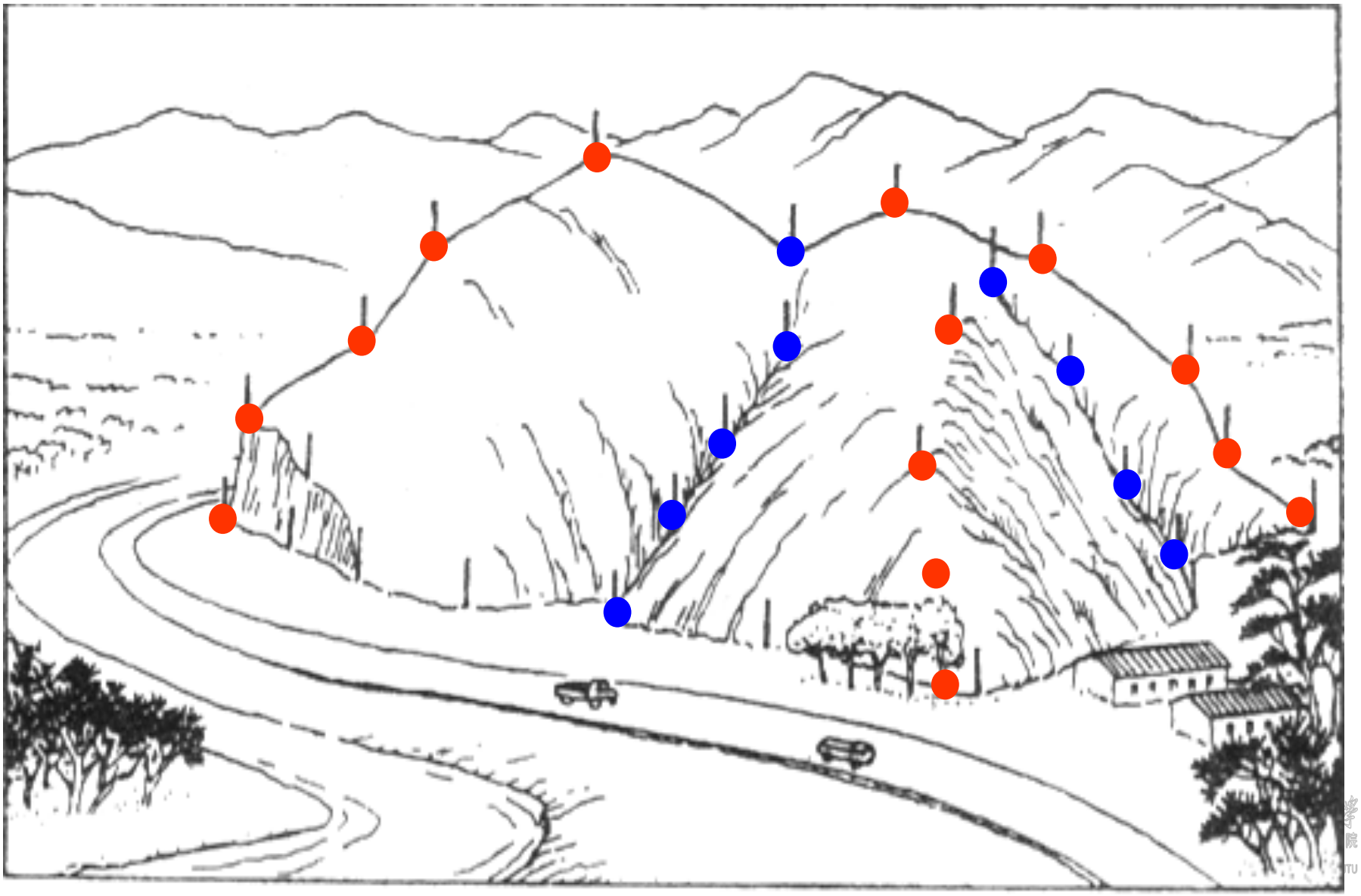
测绘地物的原则： 重要地物不能遗漏

测绘地貌的步骤和方法：

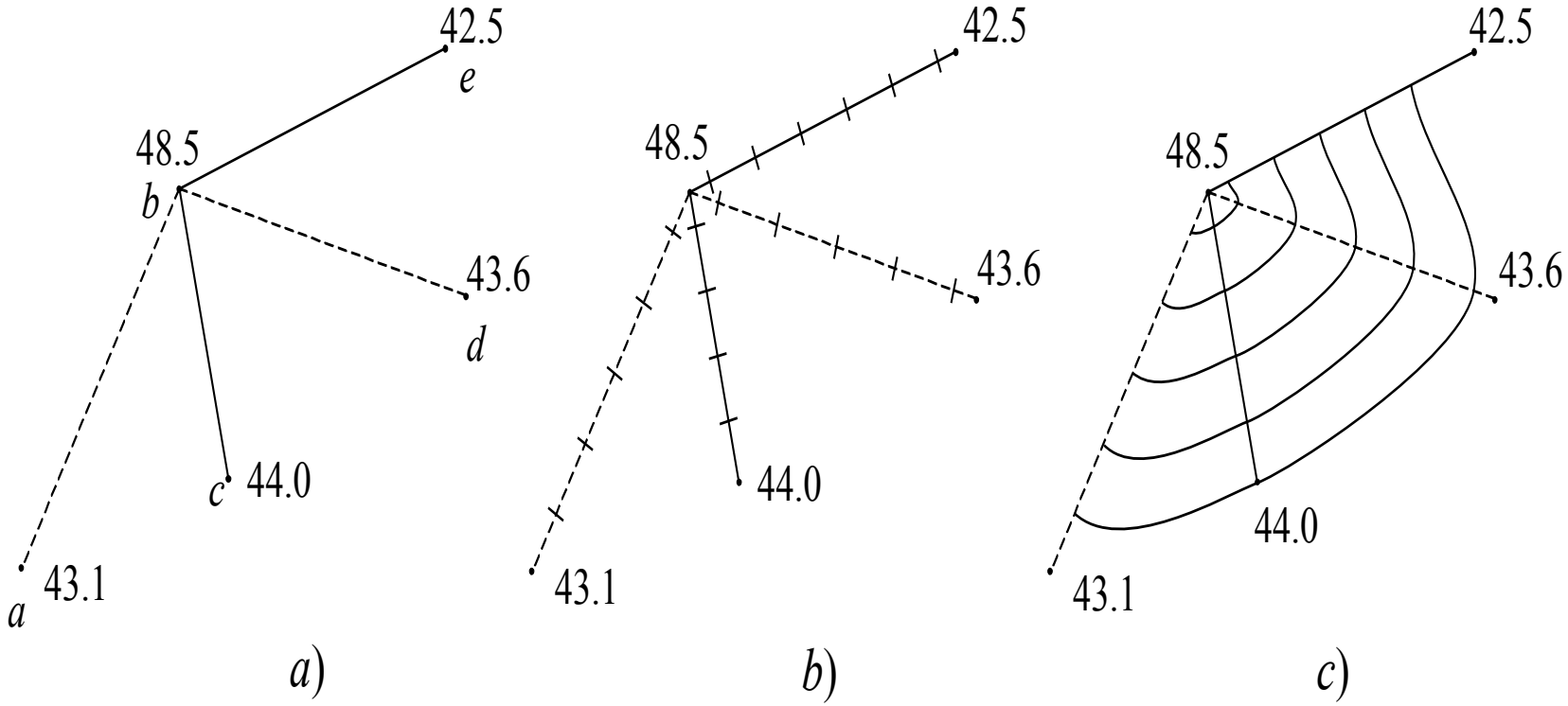
- 测绘地貌特征点（典型地貌）
- 绘出地性线
- 定出等高线通过点
- 勾绘等高线

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测绘地貌特征点



等高线的勾绘



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU